

TAREA P1: REPASO DE CONCEPTOS

P1: Alex Choque V.

C.I.: 13183020

Dar la definición de los términos siguientes:

1.-Dato e información – Diferencia:

Un dato es parte elemental de la información, un solo dato no es nada representativo y la información es un conjunto de datos organizados.

2.-Informática y Computación – Diferencia:

La Informática es la ciencia que estudia el proceso automático de la información, un conjunto de conocimientos científicos y técnicas que hace posible el tratamiento automático de la información, mientras tanto Computación está íntimamente ligado a la tecnología de las computadoras es decir está enfocado a las computadoras en específico.

3.-Sistema:

Un sistema es un conjunto de elementos racionales entre sí, para dar una solución, son partes relacionadas, que colaboran con un fin.

4.-Sistema de información:

Es un conjunto de componentes que interactúan entre sí, lo que ayuda a administrar, procesar, distribuir información para los procesos.

5.-Ingeniería de software:

Es la ingeniería que te enseña los pasos necesarios para desarrollar software de calidad, se basa en métodos y técnicas de ingeniería, brindando soporte operacional y de mantenimiento.

6.-Proceso:

Son los pasos “procedimiento” que están relacionadas entre sí, para poder transformar las entradas de salidas, se realiza una serie de operaciones para poder llegar a un fin determinado.

7.-Procedimiento:

Un procedimiento tiene un inicio y fin, son acciones que se lleva paso a paso para poder llegar a realizar una tarea.

8.-Programa:

Son pasos lógicos y una secuencia de instrucciones en un respectivo lenguaje de programación que nos permite realizar una tarea.

9.-Programa fuente:

Es referente al código fuente, es las instrucciones que un programa transmite a una computadora para que de esta manera pueda ejecutarse.

10.-Programa objeto:

Es la herramienta para diseñar instrucciones que tiene que ejecutar el ordenador y que el programa se encuentre en un lenguaje máquina para poder ser ejecutada por esta.

11.-Elementos de un programa:

Los elementos básicos de un programa está formado por: identificadores, constantes, caracteres, variables e instrucciones.

12.-Variable:

Una variable puede ser cualquier entidad que se somete a cambios frecuentes y nos sirve para una identificación, puede llegar a tomar distintos valores.

13.-Constante:

Una constante tiene su valor predeterminado, a diferencia de una variable la constante no sufre cambios.

14.-Identificador:

Son símbolos léxicos que nos permite identificar las entidades del programa, un identificador puede llegar a ser combinaciones de letras y números.

15.-Tipos de datos en programas:

Existen tipos de datos simples y compuestos, en los simples se encuentra los numéricos, caracteres y lógicos, en los compuestos son los archivos, arreglos y registros.

16.-Compilador e interprete – Diferencia:

El compilador se encarga de analizar es decir “traducir” y el intérprete es el que se encarga de ejecutar.

17.-Instrucción:

Es la sucesión de pasos para poder ejecutar una tarea, es un procedimiento para poder hacer funcionar de manera correcta algo.

18.-Instrucciones básicas o primitivas:

Una instrucción básica o primitiva está constituida por un conjunto de instrucciones o bloque para llegar a una función específica.

19.-Lenguaje de programación:

Es una herramienta que nos permite crear programas, este se encuentra en un lenguaje de computadora.

20.-Lenguaje de alto nivel:

Un lenguaje de alto nivel llegar a expresarse mediante algoritmos más entendibles para el ser humano, donde es más fácil aprender un lenguaje de alto nivel para la persona pero para el ordenador le cuesta un poco de trabajo.

21.-Lenguaje de bajo nivel:

Es un lenguaje donde el ordenador puede efectuar de una manera muy óptima, es donde se acerca mucho más al lenguaje que usa la máquina, pero es más difícil de aprenderlo para la persona.

22.-Sistema Operativo – Ejemplos:

Un sistema operativo es un conjunto de programas (residentes en la memoria), existe la clase de Monousuario como ejemplo:(“MS-DOS,AmigaOS, Classic Mac OS,etc.”), y de multiusuario como ejemplo: (“Linux, Ubuntu, Unix,etc”).

23.-Software:

Es la parte lógica del computador que no se puede tocar, donde a través de eso la computadora puede realizar tareas, el software está presente en muchos lugares.

24.-Hardware:

Son los componentes físicos (que se pueden tocar), que conforman a un computador, máquina o un sistema informático.

25.-Firmware:

El firmware es la parte lógica de un programa informático, se encarga de establecer la lógica de bajo nivel que controla los circuitos electrónicos de un aparato tecnológico.

26.-Software de base:

Es un programa para el funcionamiento de la computadora, su función es controlar e interactuar con el sistema operativo.

27.-Software de aplicación:

El software de aplicación está diseñado para realizar ciertas funciones o tareas tiene como objetivo facilitar a los usuarios al realizar tareas, es una herramienta de trabajo.

28.-Software vertical:

Este software vertical tiene como función abordar las necesidades de un negocio dentro de un mercado vertical.

29.-Software horizontal:

Es una herramienta que fue diseñada y desarrollada para poder ser utilizado por el público en general, sin importar que sea usuarios, empresas o industrias.

30.-Unidades de la medida de la información:

BIT	Unidad mínima de la información, en la informática.
BYTE	Con 2 bytes guardas o procesas una letra.
KILOBYTE	1024 bytes conforman un Kilobyte.
MEGABYTE	Equivale a 1024 Kilobytes.
GIGABYTE	Se usa para determinar la capacidad de un USB, entre otros.
TERABYTE	Se usa para disco duro, son 1024 GB.

31.-Algoritmo – propiedades – representaciones:

Algoritmo: Son una serie de instrucciones claras y ordenadas para poder realizar una tarea o un cómputo.

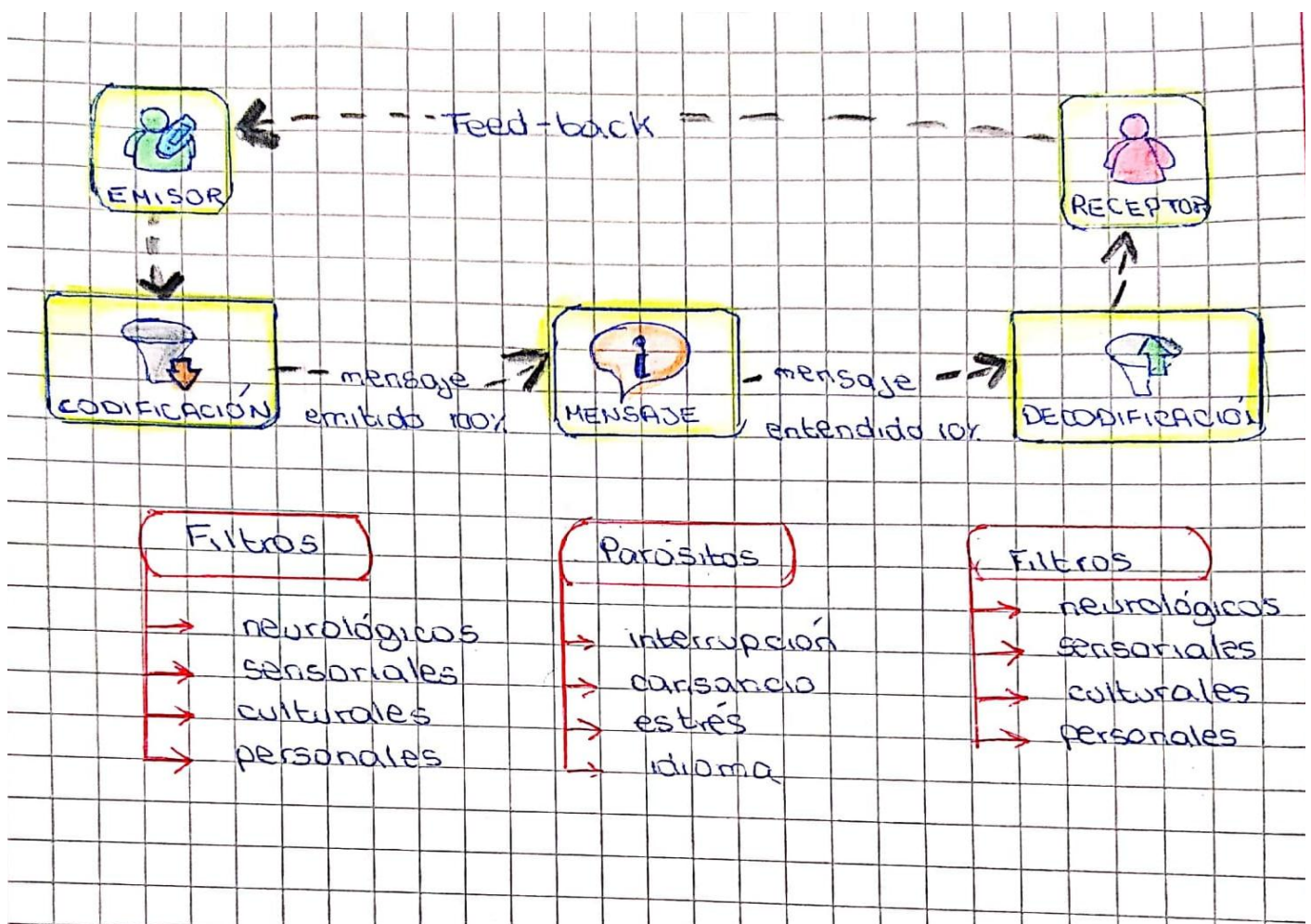
Propiedades: Son atributos de la computadora o las características de un objeto.

Representaciones: Una representación en informática es un dato, puede ser cualquier símbolo, número, nombre, etc. Pero no te permite tomar una decisión, porque no tiene un significado concreto.

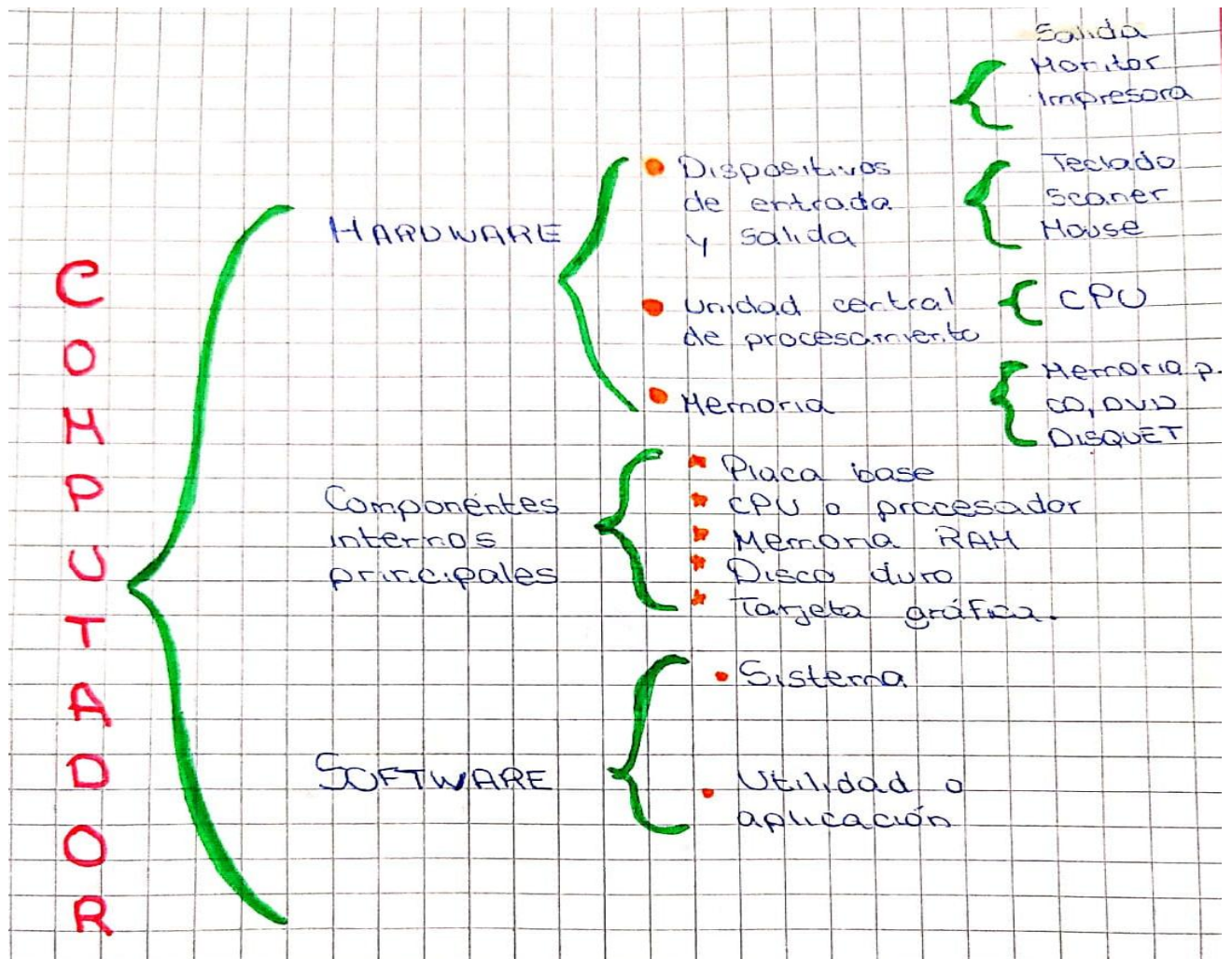
32.-Representaciones de algoritmos:

Una de las maneras de representación de un algoritmo es a través de código fuente aplicando y haciendo uso de un lenguaje de programación, puede ser a través de un diagrama de flujo o de un sistema formal.

33.-Dibuje el esquema básico de tratamiento o transformación de la información:



34.-Dibuje el esquema de la computadora con sus componentes básicos internos(CPU, ALU, etc.)



35.-ROM, RAM, BUFFER:

ROM: Es conocida también como memoria de solo lectura, se usa en ordenadores y dispositivos electrónicos, solo permite lectura de información.

RAM: Es un almacenamiento de datos a corto plazos del sistema, cuanto más programas ejecute el sistema consumirá más memoria RAM.

BUFFER: Es un espacio temporal de memoria física el cuál se usa para almacenar información mientras se envía de un lado a otro.

36.-Backup:

El backup es un respaldo, hace una copia de los datos originales para en caso de una pérdida de datos tengas una copia de respaldo.

37.-TIC:

Tiene como significado: Tecnologías de la Información y la Comunicación, son herramientas que se hace uso para el proceso, administración y distribución a través de elementos tecnológicos.

38.-INTERNET:

Es una red global que tiene como finalidad el intercambio de información entre sus usuarios, es una autopista de información que une a millones de computadoras.

39.-Interfaz:

Se refiere a la conexión funcional entre dos sistemas, dispositivos u otros componentes de cualquier tipo, donde proporciona una comunicación de distintos niveles haciendo un intercambio de información.

40.-WWW:

La World Wide Web significa “red informática mundial”, es un sistema interconectado de páginas web